

JavaScript で

プログラミング



立命館大学 大学院 情報理工学研究科
修士1年 森 由璃亜

MISSION

スロットゲームを作ろう!

スタート画面



このURLからみなさんの
PCでも試せます!

https://motozawa-ritsumei.github.io/animal_slot/



ここからでも
できるよ!

プログラミング言語について

世の中にはたくさんのプログラミング言語があります

C C# Java Ruby
C++ Python Swift Kotlin など...

今日はiPhoneでもAndroidでも動く

JavaScript HTML CSS

でプログラミングをします。



3

それぞれの言語の役割



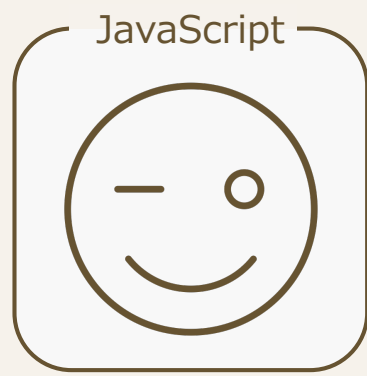
基本的な構造

目が2つ、口が1つある



見た目の制御

色はピンク、目はもっと大きく



動きを制御する

ウインクをする

4

ショートカットキー

コピー Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

全て選択 Ctrl + A

ミスに戻す Ctrl + Z

保存 Ctrl + S

覚えておくと
楽に作業ができる！



5

準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromeで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

Recent News

Event News >>> View more

Research News >>> View more

育英西プログラミング講座資料はこちら

村上研究室
Markkett Lab.

2024年12月26日

村上先生のお誕生日をお祝いしました！

2024年12月4日

Subwayパーティーを開催しました！

2024年10月18日

元澤さんがThe 8th International Conference on Information Technology(InCIT 2024)で研究発表を行いました。

2024年11月15日

元澤さんがThe 30th International Conference on Collaboration Technologies and Social Computing(CollabTech 2024)で研究発表を行いました。

「社会知能研究室」で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja> ;
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...



ここからでも
できるよ！

6

準備②：テンプレートをダウンロード

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



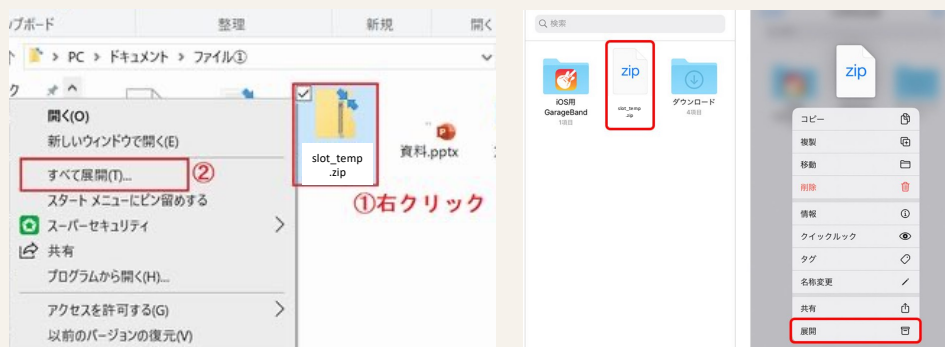
7

準備③：ダウンロードしたファイルを開く

ダウンロードしたファイルの名前が.zipになっているか確認

わからなかったら
遠慮なく質問してね!

ファイル名を右クリックしzipファイルを「(すべて)展開」する！



8

準備④：VS Code と Chromeを開く

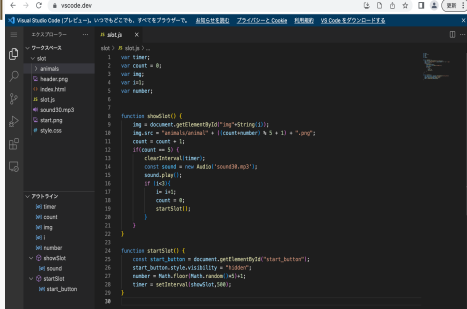
VS Code

<https://vscode.dev/>へアクセス



ここからでも
できるよ！

「フォルダを開く」→「ファイルを開く」を選択

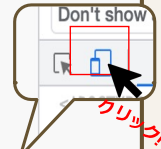


Chrome

Google Chromeを開く

ダウンロードしたファイルの中にある
「index.html」をドラッグ&ドロップ

デベロッパーツールを開いて「スマホ表示」にする



クリック！



9

プログラミング手順

Step

01 スタート画面を表示する

- ファイルの確認
- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

0

Step

01 スタート画面を表示してみよう！

Google Chromの画面



``

① ``

② ``

③ ``

`<button id="start_button" ... </button>`

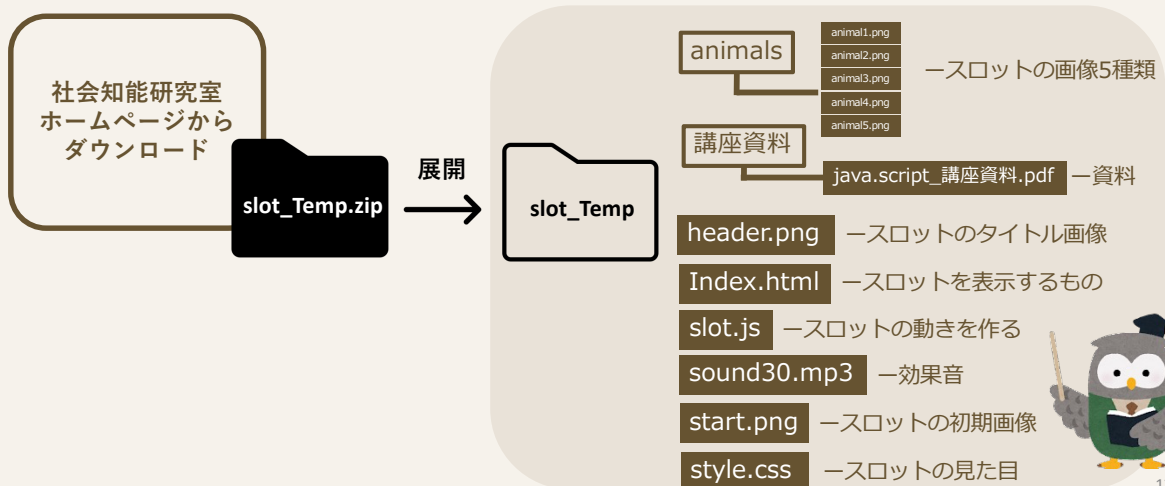
`<img ~>`は画像、`<button ~>`はボタン、`<br>`は改行を表示するための記号



11

Step

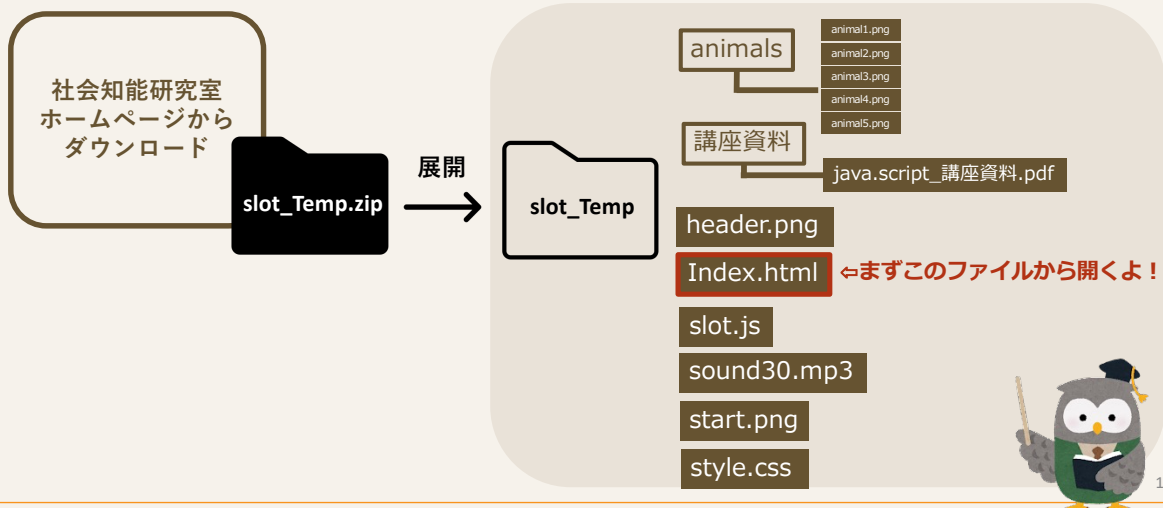
01 今回使用するファイルの中身の説明



12

Step

01 今回使用するファイルのダウンロード手順と確認



13

Step

01 スタート画面を表示する

Index.htmlというファイルを VS Codeで開いてみよう！

Index.html

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, (途中省略)・・・user-scalable=no">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="slot.js"></script>
  </head>
  <body>
    <!-- ここにペーストする -->
  </body>
</html>
```

style.css(見た目)をHTMLに紐付ける

slot.js(動き)をHTMLに紐付ける



ファイルの中身がこの内容と同じだったらOKだよ！



14

Step

01 スタート画面を表示する

まず、画像やボタンを配置していこう！(画面の構造=HTML)

Index.html

```
...
<body>
  <section>
    <br>
    <div class="images">
      
      
      
    </div>
    <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>
  </section>
</body>
```

※Index.htmlの<!--ここにペーストする-->という部分に黄色いマーカー部分のプログラムを追加しよう

Webページで表示されるのは、<body>～</body>に書かれた内容だけ



15

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

6

Step

02 画像の表示を切り替える

ボタンが押されたら、画像を変えるしくみだよ！(動きをつけるファイル)
slot.jsというファイルを VS Codeで開いて編集してみよう！

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
var timer; ← 「timer」という名前の変数  
var img; ← 「img」という名前の変数
```

```
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal1.png";  
}
```

← 「showSlot」という名前の関数

```
function startSlot() {  
  timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

← 「startSlot」という名前の関数

17

Step

02 画像の表示を切り替える

ここまでのプログラムを確認してみよう！



左の画像が
変わった☆

18

プログラミングの知識①

変数とは何かを覚えておくためのもの

```
var count = 0;
```

「count」という変数を作って値0を覚えさせておくという意味

- 変数は計算に使える！

```
count = count + 1;
```

「count」を「count+1」にするという意味
(countが1の時は2、countが2の時は3になる)

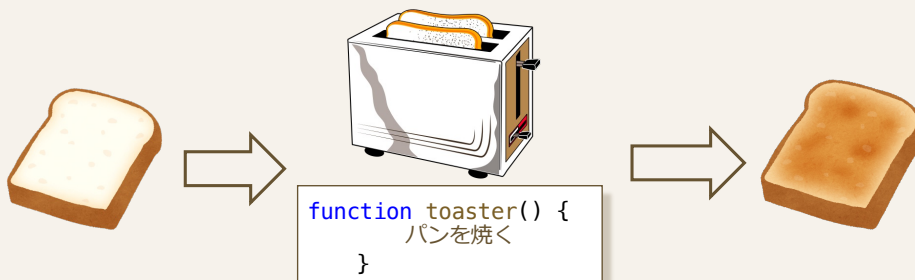
変数は最初に作ってから使う！
(最初に「var 変数名」を書く)



19

プログラミングの知識②

関数(function)とは「何かをするもの」



関数には、「自分で作る関数」と「元から入っている関数」があります。
showSlotやstartSlotは自分で作った関数、setIntervalは元から入っている関数



20

プログラミングの知識③

"==" は、「同じ」「等しい」

"=" は、「同じ」「等しい」ではなく**代入**

代入とは「～（左辺）を～（右辺）にする」というイメージ

```
img.src = "animal1.png";
```

「img.src を animal1.png にする」という意味
(animal1.pngはねこの画像)

img.src は「表示する画像の名前（ファイル名など）」を表すよ
数学と違うから気をつけてね！



21

プログラミングの知識④

プログラムを書くときに**気をつけるべきこと**がいくつかある！

- 文字は基本的に**半角**（※文字列として日本語を使う場合例外）

○ `img.src = "猫.png";`
(文字列はOK)

✗ `img.src = "猫.png";`
(全角)

- 括弧を開くたびに、次の行から**タブキーで字下げ**する

○

```
function toaster() {
  パンを焼く
}
```

✗

```
function toaster() {
  パンを焼く
}
```

1文字でも間違えると
全く動きません



22

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像を選ぶ

- 表示し始める画像を順番に決める
- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

3

Step

03 表示画像を順番に選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal1.png";  
}  
  
function startSlot() {  
  timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう
数字を変えていこう

この部分で代入しているファイル名を

animal1.png 

↓
animal2.png 

↓
animal3.png ... 

↓
animal4.png ... 

↓
animal5.png ... 

↓
animal6.png ... 

↓
animal7.png ... 

↓
animal8.png ... 

↓
animal9.png ... 

↓
animal10.png ... 

↓
animal11.png ... 

↓
animal12.png ... 

↓
animal13.png ... 

↓
animal14.png ... 

↓
animal15.png ... 

↓
animal16.png ... 

↓
animal17.png ... 

↓
animal18.png ... 

↓
animal19.png ... 

↓
animal20.png ... 

↓
animal21.png ...

↓
animal22.png ...

↓
animal23.png ...

↓
animal24.png ...

↓
animal25.png ...

↓
animal26.png ...

↓
animal27.png ...

↓
animal28.png ...

↓
animal29.png ...

↓
animal30.png ...

↓
animal31.png ...

↓
animal32.png ...

↓
animal33.png ...

↓
animal34.png ...

↓
animal35.png ...

↓
animal36.png ...

↓
animal37.png ...

↓
animal38.png ...

↓
animal39.png ...

↓
animal40.png ...

↓
animal41.png ...

↓
animal42.png ...

↓
animal43.png ...

↓
animal44.png ...

↓
animal45.png ...

↓
animal46.png ...

↓
animal47.png ...

↓
animal48.png ...

↓
animal49.png ...

↓
animal50.png ...

↓
animal51.png ...

↓
animal52.png ...

↓
animal53.png ...

↓
animal54.png ...

↓
animal55.png ...

↓
animal56.png ...

↓
animal57.png ...

↓
animal58.png ...

↓
animal59.png ...

↓
animal60.png ...

↓
animal61.png ...

↓
animal62.png ...

↓
animal63.png ...

↓
animal64.png ...

↓
animal65.png ...

↓
animal66.png ...

↓
animal67.png ...

↓
animal68.png ...

↓
animal69.png ...

↓
animal70.png ...

↓
animal71.png ...

↓
animal72.png ...

↓
animal73.png ...

↓
animal74.png ...

↓
animal75.png ...

↓
animal76.png ...

↓
animal77.png ...

↓
animal78.png ...

↓
animal79.png ...

↓
animal80.png ...

↓
animal81.png ...

↓
animal82.png ...

↓
animal83.png ...

↓
animal84.png ...

↓
animal85.png ...

↓
animal86.png ...

↓
animal87.png ...

↓
animal88.png ...

↓
animal89.png ...

↓
animal90.png ...

↓
animal91.png ...

↓
animal92.png ...

↓
animal93.png ...

↓
animal94.png ...

↓
animal95.png ...

↓
animal96.png ...

↓
animal97.png ...

↓
animal98.png ...

↓
animal99.png ...

↓
animal100.png ...

↓
animal101.png ...

↓
animal102.png ...

↓
animal103.png ...

↓
animal104.png ...

↓
animal105.png ...

↓
animal106.png ...

↓
animal107.png ...

↓
animal108.png ...

↓
animal109.png ...

↓
animal110.png ...

↓
animal111.png ...

↓
animal112.png ...

↓
animal113.png ...

↓
animal114.png ...

↓
animal115.png ...

↓
animal116.png ...

↓
animal117.png ...

↓
animal118.png ...

↓
animal119.png ...

↓
animal120.png ...

↓
animal121.png ...

↓
animal122.png ...

↓
animal123.png ...

↓
animal124.png ...

↓
animal125.png ...

↓
animal126.png ...

↓
animal127.png ...

↓
animal128.png ...

↓
animal129.png ...

↓
animal130.png ...

↓
animal131.png ...

↓
animal132.png ...

↓
animal133.png ...

↓
animal134.png ...

↓
animal135.png ...

↓
animal136.png ...

↓
animal137.png ...

↓
animal138.png ...

↓
animal139.png ...

↓
animal140.png ...

↓
animal141.png ...

↓
animal142.png ...

↓
animal143.png ...

↓
animal144.png ...

↓
animal145.png ...

↓
animal146.png ...

↓
animal147.png ...

↓
animal148.png ...

↓
animal149.png ...

↓
animal150.png ...

↓
animal151.png ...

↓
animal152.png ...

↓
animal153.png ...

↓
animal154.png ...

↓
animal155.png ...

↓
animal156.png ...

↓
animal157.png ...

↓
animal158.png ...

Step

03 表示画像を順番に選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0; ←追加  
  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal" + (count % 5 + 1) + ".png"; ←修正  
  count = count + 1; ←修正  
}  
  
function startSlot() {  
  timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

「count % 5」はcountを5で割った余りという意味
→次のスライドをみてね

25

プログラミングの知識⑤

count は、「何回目の画像か」を数えるもの！

count % 5 + 1を使うことで「5枚の写真を繰り返し表示」できる

"%" は、割り算のこと あまりもでるよ！

count	count % 5 + 1	表示される画像
count = 0	1 (= 0 ÷ 5 + 1)	← animals1.png
count = 1	2 (= 1 ÷ 5 + 1)	← animals2.png
count = 2	3 (= 2 ÷ 5 + 1)	← animals3.png
count = 3	4 (= 3 ÷ 5 + 1)	← animals4.png
count = 4	5 (= 4 ÷ 5 + 1)	← animals5.png
count = 5	1 (= 5 ÷ 5 + 1)	← animals1.png
count = 6	2 (= 6 ÷ 5 + 1)	← animals2.png
count = 7	3 (= 7 ÷ 5 + 1)	← animals3.png
count = 8	4 (= 8 ÷ 5 + 1)	← animals4.png
count = 9	5 (= 9 ÷ 5 + 1)	← animals5.png
...		

count = 0の時にanimals1.pngが表示される！

count割る5+1のときのあまりで
animals1.pngからanimals5.pngまで
繰り返し表示されていくよ

↓
スロットを回すたびにカウントが増えていくよ！



26

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

順番に表示する**最初の画像をランダムに**（乱数で）決めよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0;  
var number;  
  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img");  
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
  count = count + 1;  
}  
  
function startSlot() {  
  number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
  timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

1～5までの整数をランダムに発生させている。
→次のスライドをみてね

27

プログラミングの知識⑥

number = Math.floor(Math.random() * 5) + 1

number は「スロットの画像のスタートの位置」をランダムに決める数！
1 から5までの数字がランダムに入るよ！

number	表示される画像
number = 1	animals1.png
number = 2	animals2.png
number = 3	animals3.png
number = 4	animals4.png
number = 5	animals5.png

number= 1の時にanimals1.pngが表示される！
numberの数と画像の数に対応しているよ

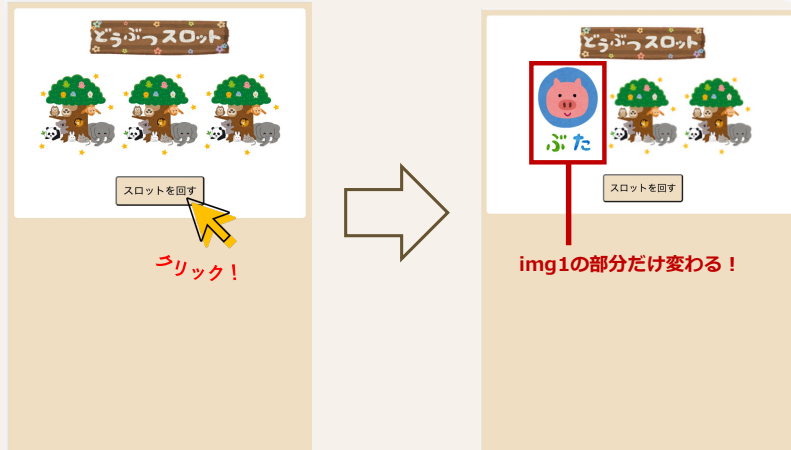


28

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



でもこのままだと画像を変わり続けるままで止まらない…

29

プログラミングの知識⑤

条件により処理を分ける(if文)

```
if(雨が降っていたら) {  
  傘を持つ;  
  長靴を履く;  
} else {  
  帽子をかぶる;  
  運動靴を履く;  
}
```

if(条件)～の条件と合ったら、1つ目の{}の中に入る。
そうでなければ、2目(elseのすぐ後ろ)の中に入る。

～条件の書き方～

```
a == b  ← aとbが等しい  
a >= b  ← aがbより大きい  
a > b   ← aがbより大きい  
a <= b  ← aがbより小さい  
a < b   ← aがbより小さい  
a != b  ← aがbと等しくない
```

elseはない場合もある！

30

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

画像を順番に5枚表示したら止めよう！

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
...  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
  count = count + 1;  
  if(count == 5) {  
    clearInterval(timer);  
  }  
}  
  
function startSlot() {  
  number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
  timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

clearInterval関数はsetInterval関数を止める関数
5回回すと止まる！

31

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



32

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img1");
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 5) {
    clearInterval(timer);
  }
}
...
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように黄色いマーカー部分を修正してみよう

ここでどの画像を変えるか指定している

左 : img1
真ん中 : img2
右 : img3
数字を変えてみよう！



animal1~5を順番に表示した時と同じように、img3を順番に切り替えよう



33

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...
var i = 1; ←今何番目の画像の切り替えをしているのかを覚えておく変数

function showSlot() {
  img = document.getElementById("img"+String(i));
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 5) {
    clearInterval(timer);
    if (i<3){
      i= i+1;
      count = 0;
      startSlot();
    }
  }
}
...
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

img3でなければ(img1かimg2の時は)startSlot関数を再び呼び出す

34

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



35

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン 1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

6

プログラミングの知識⑥(補足)

同じ処理を繰り返す (for文)

```
月曜日は6時に起きる;  
火曜日は6時に起きる;  
水曜日は6時に起きる;  
木曜日は6時に起きる;  
金曜日は6時に起きる;  
土曜日は10時まで寝る;  
日曜日は10時まで寝る;
```

繰り返し部分を一つにまとめることができる！
その時、繰り返しの中で異なる部分を変数にする。

```
for(let day of ["月", "火", "水", "木", "金"]) {  
  day曜日は6時に起きる;  
}  
for(let day of ["土", "日"]) {  
  day曜日は10時まで寝る;
```



37

Step

04 仕上げをする

ボタンが押されたら非表示になるようにしよう！

slot.js

```
document.getElementById("start_button").style.visibility = "hidden";
```

この一行でボタンを非表示にするというプログラム

画像が止まったら音が鳴るようにしよう！

slot.js

```
new Audio('sound30.mp3').play();
```

この一行で"sound30.mp3"の音源を再生するというプログラム

これまでのプログラムの
どこに追加すればよいか
考えてみよう！



38

Step

04 (おまけ) 自分の好きな画像を追加してみよう！

- ①好きな画像のファイル名を「animal6.png」に変更する。
- ②「animals」フォルダに追加する。
- ③以下のようにslot.jsを修正する。

slot.js

```
...
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img"+String(i));
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 6 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 6) {
    clearInterval(timer);
  }
}

function startSlot() {
  number = Math.floor(Math.random()*6)+1;
  timer = setInterval(showSlot,500);
}
```

※slot.jsの黄色いマーカー部分のプログラムを修正しよう
半角で書いてね！

これを応用して、
画像をもっと
追加してみよう！



39

困った時は . . .

⚠️ VSCodeで右下に保存できないとエラーが出る

→解決策1：テンプレートを解凍して、もう一度開き直す

→解決策2：「ダウンロード」や「デスクトップ」などの他のファイルに保存し開き直す

⚠️ プログラムを変更したが、Webアプリ画面で反映されない

→解決策1：VSCodeで保存されていないのでプログラムを保存する

→解決策2：VSCodeを開いているファイルを探し、GoogleChromを開き直す

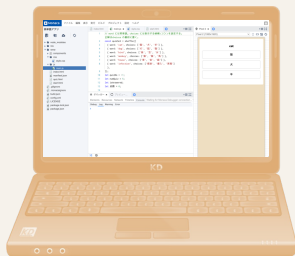
→解決策3：プログラムを確認して修正する
修正と追加を間違えていないか



40

GitHub Pagesの紹介

今回作ったプログラムをインターネット上で公開できる。



パソコン上で
プログラムを作成



Github Pagesで公開



スマホでも見れる！



41

GitHub Pagesで公開する方法

- <https://github.com> にアクセス
- 「Sign Up」 からアカウントを作成
- 「Create repository」 → Repository name(好きな名前)を入力「Create repository」をクリックしてリポジトリを作成
- 「Drag files here to add them to your repository」と書いているところに、作ったファイル中身をドラッグ&ドロップ
- 「Settings」 → 「Pages」を開いて、Branchを「None」 → 「main」に変えて「save」をクリックすると公開完了！
- もう一度、「Settings」 → 「Pages」を開いて、「Visit site」をクリックすると公開したページが見れます。(左横のURLにアクセスするとスマホからも見れるよ！)



42